

G1 AUTONOMOUS NAVIGATION PROJECT

G1 人形机器人建图、定位 与自主导航项目说明书

项目梗概 · 技术优化 · 创新路线规划

报告定位

本报告面向项目评审、阶段汇报与技术交接，系统说明当前 G1 真机建图导航链路、相对开源基础的工程优化与算法增强，并给出从“当前会话导航”向“固定地图自主定位、三维可通行性和动态环境导航”演进的路线规划。

项目阶段：当前主链可运行，固定地图全局重定位待真机闭环验证

技术平台：Unitree G1 · Livox Mid-360 · ROS 2 Humble · SONIC

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 8 月

管理层摘要

本项目构建了一套面向 G1 人形机器人的自主建图与导航闭环。系统以 Mid-360 激光雷达和 IMU 为主要感知输入，由 NX 侧 Faster/FAST-LIO 提供连续六自由度里程计与注册点云；工作站侧生成动态二维概率地图，完成全局路径规划、实时局部障碍保护和到达判定；导航意图最终被转换为 50 Hz Pose Token，由 NX 侧 SONIC 策略完成全身平衡与关节控制。

端到端闭环

从 LiDAR/IMU 到 G1 全身动作

人形专用控制

离散 Token 与 IMU 航向闭环

动态概率地图

多帧确认、高位衰减、边界保护

分层失效安全

感知、定位、网络、操作员四层门控

项目没有重新发明 FAST-LIO、ICP、Dijkstra 或 log-odds，而是围绕人形机器人特性完成了系统级重构：解决了坐标方向不一致、步态振动点云噪声、离散动作死区、转向惯性、动态地图频繁重规划以及网络断连后机器人姿态保持等问题。当前最有独立价值的成果集中在三方面：

- **动态二维建图：**从 FAST-LIO 世界点云重新构建 G1 专用概率栅格，组合多帧证据、双高度层、动态衰减和未知边界保护；
- **Token 空间导航闭环：**将连续路径转换为“转向—稳定—前进—慢行—站立”的离散全身动作序列，并用 FAST-LIO/IMU 实测姿态闭环终止动作；
- **安全工程体系：**里程计、扫描、定位质量、操作员心跳、Token 时效和 NX 本地安全站立形成分层联锁。

下一阶段的关键不是继续微调二维参数，而是完成固定地图可靠重定位、建立 2.5D/3D 可通行性表达，并让局部规划直接在可执行 Token 动作空间中优化。建议采用“先定位可信，再提升规划能力，最后引入语义与学习”的三阶段路线。

目录

管理层摘要	I
1 项目背景与建设目标	1
1.1 应用背景	1
1.2 项目目标	1
1.3 当前能力边界	1
2 系统总体架构	1
2.1 端到端数据流	1
2.2 计算与责任边界	2
3 现有算法原理	2
3.1 Faster/FAST-LIO 连续定位与三维建图	2
3.2 动态二维概率建图	3
3.3 全局路径规划	3
3.4 路径跟踪、局部保护与到达判定	3
4 相对开源基础的修改与优化	3
4.1 成果分类原则	3
4.2 优化矩阵	4
4.3 核心优化一：动态二维地图组合算法	4
4.4 核心优化二：Token 动作空间中的闭环导航	5
4.5 核心优化三：分层失效安全	5
5 阶段成果、验证状态与问题诊断	5
5.1 已形成的交付能力	5
5.2 已有观测数据	6
5.3 当前主要短板	6
6 未来创新与优化路线规划	6
6.1 总体路线	6
6.2 P0：固定地图可靠重定位（0-3 个月）	6
6.3 P1：2.5D 可通行性地图与 Token 空间局部规划（2-6 个月）	7
6.3.1 2.5D/3D 可通行性表达	7
6.3.2 Token Motion Lattice	7
6.4 P2：动态环境、回环与语义导航（4-12 个月）	8

6.4.1	动态障碍跟踪与短时预测	8
6.4.2	回环检测与位姿图优化	8
6.4.3	语义地图与世界模型接口	8
6.5	P3: 学习型风险评估与自主任务 (9-18 个月)	8
6.6	路线优先级与交付物	9
7	建议评测体系与汇报指标	9
7.1	定位指标	9
7.2	地图指标	9
7.3	导航与安全指标	9
8	实施风险与治理建议	10
9	结论	10
A	当前主链关键接口	10
B	典型运行参数快照	11
C	主要技术依据与项目资料	11

1 项目背景与建设目标

1.1 应用背景

轮式机器人通常具备稳定轮速里程计和连续底盘速度接口，而人形机器人存在步态周期振动、足底打滑、机体摆动、动作切换惯性及全身平衡约束。直接套用“二维激光 SLAM + 连续速度控制器”容易出现地图散点、转向抖动、速度死区、到达反复和网络断开后失稳等问题。

本项目以“**不修改世界模型和底层控制责任边界**”为原则：上层负责地图、定位、目标、路径和动作意图；SONIC 负责在机器人当前状态下生成稳定全身动作；Unitree 低层负责电机执行。

1.2 项目目标

- 1. 建立 Mid-360 LiDAR、IMU、Faster/FAST-LIO 与 G1 坐标系之间的统一数据链；
- 2. 从三维注册点云生成适于室内人形行走的动态二维占据地图；
- 3. 在未知区禁行和安全膨胀约束下生成可执行的全局路径；
- 4. 将路径跟踪输出映射到 SONIC Pose Token，而不是直接生成关节命令；
- 5. 在传感器、定位、网络或操作员链路异常时保证机器人停止运动并保持站立；
- 6. 为后续固定地图重定位、语义导航和动态环境预测保留标准 ROS 2 接口。

1.3 当前能力边界

能力项	当前状态	汇报口径
当前会话建图定位	Faster/FAST-LIO 连续里程计与动态二维图已形成主链	已实现
二维自主导航	Dijkstra、路径跟踪、局部保护和 Token 动作闭环	已实现
地图编辑与保存	支持冻结、清理、基准记录、导入和保存	已实现
旧地图自动重定位	接口、模式路由和安全门已具备；真实传感算法未完成部署验收	在研
回环消漂	当前主链不含全局回环与位姿图优化	未实现
动态障碍预测	当前为即时减速/停车，不预测人员轨迹	未实现

2 系统总体架构

2.1 端到端数据流

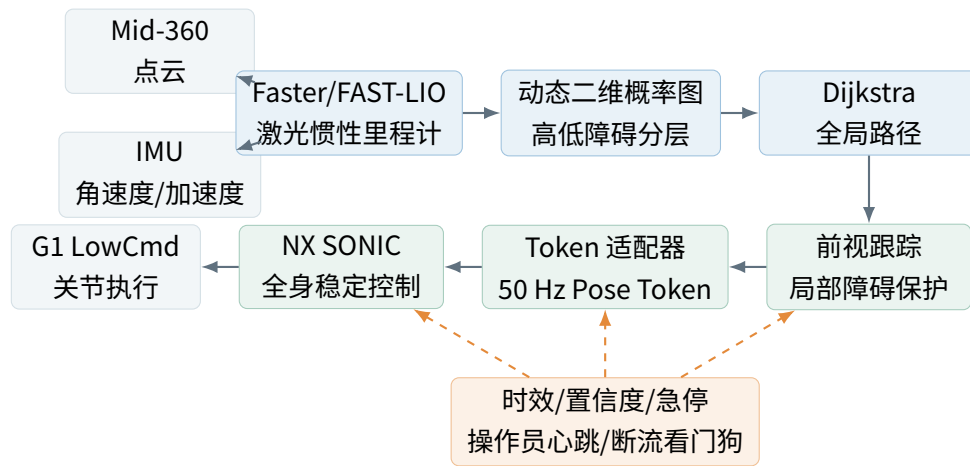


图 1: 当前 G1 建图导航主链及安全门控关系

2.2 计算与责任边界

运行位置	主要任务	设计原因
NX 机器人侧	LiDAR/IMU 驱动、Faster/FAST-LIO、SONIC 推理、Unitree 低层通信、本地 Token 断流看门狗	保证高频感知和失联后的本地安全，不依赖 SSH 或工作站存活
导航工作站	二维地图处理、地图操作台、全局规划、路径跟踪、局部保护、Token 适配	便于可视化、算法迭代和与世界模型协同
世界模型侧	发布地图坐标目标，订阅路径、位姿和到达状态	不直接发布速度、Token 或关节指令，保持控制责任单一

建图模式与自主导航模式互斥：建图时允许人工 Token 慢速扫描，但不启动 Dijkstra 和自动控制；导航时不常驻发布大规模三维累计点云，以优先保证局部障碍数据的新鲜度。

3 现有算法原理

3.1 Faster/FAST-LIO 连续定位与三维建图

算法用 IMU 对姿态、速度和位置进行高频预测，并利用每个激光点的采样时间进行运动畸变补偿。当前扫描被变换到世界坐标系后，与局部体素地图中的平面匹配，典型点到平面残差为

$$r_i = \mathbf{n}_i^T (\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i), \quad (1)$$

其中 $\mathbf{p}_i$ 是当前扫描点， $\mathbf{q}_i$ 和 $\mathbf{n}_i$ 分别是局部地图平面上的参考点和法向量。迭代误差状态卡尔曼滤波利用残差修正位姿、速度、IMU 零偏和重力方向，配准后的点再增量加入局部地图。

当前 NX 部署使用 Faster-LIO/iVox 变体；仓库工作站开发链保留 FAST-LIO/ikd-Tree。二者核心思想相同：IMU 负责高频运动预测，LiDAR scan-to-map 负责抑制漂移。当前主链不含闭环检测，因此地图坐标属于当前启动会话，长距离和长时间运行仍可能累计漂移。

3.2 动态二维概率建图

注册点云首先按距离和高度筛选：近场约 0.35 m 内视为潜在本体点；低障碍层主要覆盖 0.10 ~ 0.80 m；高层覆盖约 0.35 ~ 1.60 m。对低障碍端点执行栅格射线反演，内部状态采用 log-odds：

$$L_t(c) = \text{clip} \left(L_{t-1}(c) + \begin{cases} +l_{\text{hit}}, & c \text{ 为射线端点,} \\ -l_{\text{miss}}, & c \text{ 被射线穿过.} \end{cases} \right) \quad (2)$$

多帧命中超过阈值后才发布为占据，重复穿过则逐步变为自由。高位障碍使用独立证据层并在未重复观测时衰减，从而兼顾桌沿/横梁安全和临时障碍消退。发布前对已观测空间执行邻域支持与连通域过滤，同时保护未知边界附近的首次真实回波。

3.3 全局路径规划

二维地图先按 G1 机体尺寸和安全余量进行圆形膨胀，真机当前使用约 0.50 m。Dijkstra 在八邻域中搜索，未知区默认不可通行，对角步禁止穿越墙角。单步代价除距离外加入航向变化：

$$J_k = d_k (1 + k_\theta |\Delta\theta_k|), \quad (3)$$

使路径在长度接近时优先选择转弯更少的方案。栅格路径依次经过点距简化、直线捷径和 centripetal Catmull-Rom 平滑；最终在膨胀地图上重新碰撞复核，平滑不安全时回退到安全折线路径。

3.4 路径跟踪、局部保护与到达判定

控制器在路径前方选取约 0.70 m 的前视点，计算

$$\theta_d = \text{atan2}(y_L - y, x_L - x), \quad e_\theta = \text{wrap}(\theta_d - \theta). \quad (4)$$

与连续底盘控制不同，真机模式一次只执行一种主要动作：航向误差大时原地转向，稳定后连续前进，接近障碍时使用慢速基元，最终进入位置保持和可选的目标朝向对齐。

局部障碍由 body cloud 投影为 720 束扫描。前方距离必须获得多个相邻点支持，并对最近三帧取中值。当前典型策略为：进入警戒区切换慢速，平移方向约 0.45 m 内硬停，原地转向仅在约 0.20 m 极近障碍下停止。

4 相对开源基础的修改与优化

4.1 成果分类原则

为保证汇报口径严谨，本报告将成果分为三类：

- **适配** 硬件话题、外参、参数、启动和坐标变换，不宣称改变上游数学原理；
- **增强** 基于通用算法增加面向 G1 的状态机、过滤、复核和安全机制；
- **系统创新** 将原本独立的感知、规划和神经全身控制组合为可验证的新人形导航闭环。

4.2 优化矩阵

模块	开源/通用基础	本项目修改与价值	定性
Faster/FAST-LIO	紧耦合 LiDAR-IMU、 scan-to-map、 iVox/ikd-Tree	Mid-360/G1 外参与倒装适配；近场、体素和点云输出调优；NX/工作站话题隔离；导航模式降低三维预览带宽	适配
坐标桥接	ROS 2 TF 与 Point-Cloud2/LaserScan	位姿航向和 body cloud 分别校正，避免重复旋转；强制几何变换而非仅改 frame 名；统一二维机体位姿	增强
动态二维图	log-odds 逆传感模型	世界点云直接建图；近场本体剔除；低/高双层证据；高位障碍衰减；未知边界保护的空间离群清理	系统创新
全局规划	Dijkstra 栅格最短路径	G1 安全膨胀；未知区禁行；对角防切角；转向代价；精确目标恢复；捷径和平滑后的碰撞回退	增强
动态重规划	周期性重新搜索	地图更新先复核剩余路径；路径仍安全则保持；机器人近场地图抖动交由实时扫描保护	增强
路径跟踪	前视点/比例控制	路径点推进与航向前视分离；连续速度意图改为离散转向/前进/站立动作；不要求横移	系统创新
Token 转向	SONIC Pose Token 播放	进入/退出滞回、最短动作时间、方向与档位锁定、stand settle、多周期角度锁存、IMU 复核	系统创新
局部保护	扫描最小距离/势场	障碍点簇支持、三帧中值、平移与转向分阈值、慢速基元显式切换、禁止自动倒车与转向反转	增强
到达判定	单帧距离阈值	位置触发区、驻留时间、最终 yaw、超时和到达终态锁存，抑制步态摆动造成的反复触发	增强
地图/定位路由	单地图单定位源	实时图、人工基准对齐、固定地图重定位三模式互斥；地图 ID、会话 ID 和目标撤销机制	增强
网络与控制安全	普通 ZMQ Token 输入	X PUB 订阅握手、反向反馈门、Token 真实时效、0.20 s 断流、0.30 s 平滑回 stand、恢复插值	系统创新

4.3 核心优化一：动态二维地图组合法

单独看射线反演、log-odds 或连通域过滤都属于成熟方法；项目价值在于针对 G1 点云构成建立了组合策略：



它同时解决四个冲突目标：过滤步态/地面噪声、保留新墙首次回波、识别上身碰撞风险、允许临时障碍消退。

4.4 核心优化二：Token 动作空间中的闭环导航

项目没有把 /cmd_vel 直接等价于关节运动，而是把它视为高层意图。动作选择器将其映射为经实机筛选的 Pose Token，并用定位反馈闭环决定基元何时结束。这一结构把“几何路径正确”与“人形动作可执行”连接起来：

地图路径 → 航向/距离误差 → 有限动作集合 → SONIC 全身策略 → 实测位姿反馈。 (5)

相比连续速度控制，关键约束是一次动作中不频繁跨越 stand、不在转向响应延迟期反向、不输出落入动作选择死区的微小速度。

4.5 核心优化三：分层失效安全

安全层	触发条件	系统行为
感知层	LaserScan 缺失或超时、近障点簇进入硬停区	导航意图归零，拒绝依赖旧扫描继续运动
定位层	里程计超时、TF 失败、置信度低、位姿突跳	停止并撤销/拒绝目标，不自动恢复旧任务
操作员层	解锁心跳超时、软件急停、模式切换	立即停止，恢复后要求人工重新下发目标
Token 网络层	订阅未建立、反馈不新鲜、Token 超过 0.20 s 未更新	NX 本地平滑回到已验证 stand，继续维持策略使能
进程所有权	重复规划器、重复 Token 入口、模式冲突	启动脚本拒绝运行，避免多源控制

5 阶段成果、验证状态与问题诊断

5.1 已形成的交付能力

- 建图与导航两条互斥运行链及其启动、停止和安全接管流程；
- 动态二维占据地图、地图冻结/编辑/保存和人工基准对齐；

- G1SensorBridge、Dijkstra、nav2point、Token 适配器和 NX SONIC 完整接口；
- 仿真与真机共享的运动基元、到达判定、转向状态机和局部保护逻辑；
- 面向世界模型的 ROS 2 目标、路径、位姿、取消和到达接口；
- 精简导航运行时、部署脚本、交接包和回归测试。

5.2 已有观测数据

根据 2026 年 8 月 13 日项目交接记录，原地真机会话启动门观测到：

数据项	观测频率	说明
FAST-LIO odometry	10.00 Hz	连续位姿输入
注册/body cloud	10.00 Hz	建图与局部障碍输入
动态二维地图	0.92 Hz	占据地图更新

精简运行时文档记录的代码回归为 163/163 通过，覆盖动态占据图、地图编辑、规划起点恢复、局部安全、到达状态、转向状态机和 Token 基元。上述数据证明链路连续性和代码一致性，**不等价于新场地完整精度、长期漂移或无人值守安全验收。**

5.3 当前主要短板

1. **坐标不跨启动保持**：当前定位以会话里程计为主，旧地图需要回到保存基准人工对齐；
2. **缺少回环优化**：长走廊和大范围建图可能积累全局漂移；
3. **二维地形表达有限**：无法完整描述台阶、坡度、落差、低矮障碍和头部净空；
4. **局部策略以规则为主**：能够减速/停车，但不会预测行人轨迹或在动作空间中主动绕行；
5. **G1 足迹不是静态圆**：摆臂、侧倾和转身过程的扫掠体积没有进入全局碰撞模型；
6. **缺少统一数据集指标**：尚未建立多场景、重复路线、遮挡和传感退化条件下的标准 benchmark。

6 未来创新与优化路线规划

6.1 总体路线

未来路线遵循“定位可信是前提、动作可执行是约束、语义智能是增量”的顺序。建议分四阶段推进：

6.2 P0：固定地图可靠重定位（0-3 个月）

目标：机器人从地图内非基准位置启动，也能可靠输出固定 *map* 坐标位姿，并在定位质量不足时拒绝运动。

1. 建立固定三维地图与二维导航图的统一版本 ID 和坐标契约；

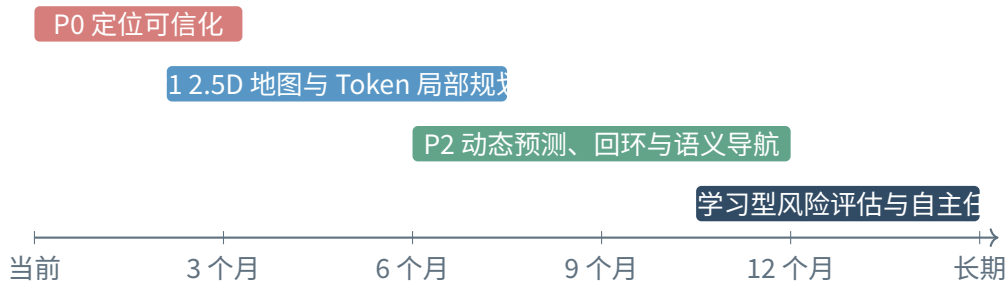


图 2: 建议技术路线与时间关系；具体周期以传感器、场地和真机窗口为准

2. 使用 RGB/RGB-D 地点识别或 Scan Context 生成粗候选；
3. 使用 LiDAR/深度点云的 FPFH+RANSAC/GICP 完成粗配准，局部 ICP/NDT 精配准；
4. 形成 $map \rightarrow odom \rightarrow base_footprint$ 结构：FAST-LIO 提供连续里程计，全局定位只修正慢变量；
5. 对重定位跳变采用一致性检验、平滑切换和静止确认，严禁运动中直接跳变控制位姿；
6. 加入“绑架恢复”、重复走廊错误匹配、玻璃与动态人员场景测试。

建议验收指标：标准场景初始定位成功率 $\geq 95\%$ ；位置误差 $\leq 0.15\text{ m}$ ；航向误差 $\leq 5^\circ$ ；错误接受率 $< 0.1\%$ ；失效后 0.5 s 内关闭导航许可。指标应在独立测试路线和未参与调参的数据上统计。

6.3 P1: 2.5D 可通行性地图与 Token 空间局部规划（2-6 个月）

6.3.1 2.5D/3D 可通行性表达

在二维占据之外增加地面高程、坡度、粗糙度、台阶高度、落差边缘和上身净空：

$$C_{\text{trav}} = w_h C_{\text{height}} + w_s C_{\text{slope}} + w_r C_{\text{rough}} + w_c C_{\text{clearance}}. \quad (6)$$

规划器不再只回答“格子是否占据”，而是回答“G1 以何种姿态和动作能否安全通过”。对落差和楼梯边缘采用不可逆高风险标记，不能仅依赖短时动态衰减。

6.3.2 Token Motion Lattice

将已验证动作基元转化为带时间、位移、转角和扫掠体积的运动边：

$$\mathcal{A} = \{\text{stand}, \text{forward}_{s/n}, \text{turn}_{l/r,s/n}, \dots\}. \quad (7)$$

局部规划直接搜索动作序列，而不是先生成连续速度再量化为 Token。每条边使用仿真/真机统计得到的终点分布、执行时间、足部稳定性和最小净空作为代价。这将是项目下一阶段最具研究价值的方向之一。

建议验收指标：动作序列预测终点误差降低 30%；无效 stand/forward 抖动为零；窄通道通过率提升 20%；所有候选动作的扫掠体积均通过碰撞复核。

6.4 P2：动态环境、回环与语义导航（4-12 个月）

6.4.1 动态障碍跟踪与短时预测

在当前即时点簇保护基础上加入聚类、数据关联和速度估计，维护障碍状态 $[x, y, v_x, v_y]$ ，预测未来 1 ~ 3 s 占据区域。局部规划同时考虑静态地图代价和时变碰撞概率：

$$J = J_{\text{path}} + \lambda_1 J_{\text{turn}} + \lambda_2 J_{\text{risk}}(t) + \lambda_3 J_{\text{token switch}}. \quad (8)$$

对人群环境应优先等待和让行，而不是仅以最短路径绕行。

6.4.2 回环检测与位姿图优化

在 FAST-LIO 前端之外建立关键帧、回环候选和位姿图，使用 LiDAR 描述子/视觉地点识别发现回环，再用 ICP/GICP 验证。优化结果用于三维地图和二维地图重投影，避免直接扭曲正在执行的局部控制坐标。

6.4.3 语义地图与世界模型接口

把“实验台、门、通道、充电区、禁入区”等语义对象绑定到稳定地图版本。世界模型发布语义任务，上层解析为约束目标；导航仍负责几何可达性和安全，不允许语言模型绕过本地急停、定位置信度或地图碰撞检查。

6.5 P3：学习型风险评估与自主任务（9-18 个月）

在规则安全层始终保留的前提下，利用仿真和真机日志学习：

- 地形、步态相位和动作基元条件下的跌倒/打滑风险；
- 点云退化、重复结构和运动模糊条件下的定位可信度；
- 动作基元的真实终点分布和能耗模型；
- 面向任务的速度、稳定性、能耗和社交距离多目标权衡。

学习模块只输出风险或代价，不直接解除规则安全门。建议采用 shadow mode 记录模型建议，与现有控制结果对比，达到离线门槛后再逐级开放决策权限。

6.6 路线优先级与交付物

优先级	方向	关键交付物	决策门
P0	固定地图重定位	可复现数据集、全局定位节点、map-odom 平滑、安全门、三地真机报告	未达错误接受率指标不得接管运动
P0	统一评测体系	录包规范、轨迹真值、定位/地图/导航 KPI 仪表板	参数修改必须回归同一基准
P1	2.5D 可通行性	高程/坡度/落差/净空图及碰撞验证器	先只读告警, 再参与规划
P1	Token lattice	动作数据库、扫掠体积、状态转移模型和在线局部搜索	仿真稳定后保护架短距验证
P2	动态预测与回环	动态轨迹层、关键帧图、闭环地图版本机制	不得造成控制坐标瞬时跳变
P3	学习风险模型	shadow-mode 风险评分与失效解释报告	规则安全层始终拥有否决权

7 建议评测体系与汇报指标

7.1 定位指标

- 绝对轨迹误差 ATE、相对位姿误差 RPE、航向漂移率；
- 初始化成功率、初始化耗时、错误接受率、失效检测延迟；
- 静止漂移、长走廊、重复结构、人员遮挡、玻璃和点云退化测试；
- 重启后坐标一致性和地图版本切换一致性。

7.2 地图指标

- 与人工标注/高精地图对比的 occupied precision、recall 和 IoU；
- 单帧噪声误入图率、动态障碍消退时间、新墙首次保留率；
- 墙体厚度、重复走线后的重影宽度、地图内存和更新时延；
- 台阶、桌沿、低矮障碍和上身净空的分类召回率。

7.3 导航与安全指标

- 到达成功率、最终位置/航向误差、路径长度比和任务耗时；
- 每米非必要转向次数、Token 切换次数、stand 抖动次数；

- 最小障碍距离、动态障碍场景碰撞率、紧急停车距离；
- odom/scan/网络断开后的停车延迟和安全站立成功率；
- 100 次重复短程任务、8 小时稳定运行和断网注入测试。

建议每次汇报同时给出“平均值、P95、最差值和失败案例”，不只展示一次成功视频。

8 实施风险与治理建议

风险	影响	建议措施
错误全局重定位	在固定地图中产生错误路径，风险高于定位失败	宁可拒绝也不错误接受；双模态验证、静止确认、协方差和时效联合门控
多进程控制冲突	两个控制源同时发布动作	PID/端口/节点单例锁；启动前枚举发布者；世界模型不得发布 cmd/Token
地图动态衰减误删	静态高位障碍被消退	静态层与动态层分离；落差、墙体等关键结构禁止快速衰减
Token 分布外动作	策略出现不稳定姿态	只使用验证基元；动作过渡插值；扩大前先做仿真和保护架验证
无线链路抖动	扫描或 Token 延迟导致旧数据控制	数据时效门、NX 本地 watchdog、有线/专网优先、记录端到端延迟
指标不可复现	调参效果无法比较	固定录包、版本 ID、参数快照、自动报告和独立测试路线

9 结论

项目已完成从激光惯性里程计、动态二维建图、全局规划、局部障碍保护到 SONIC 全身 Token 控制的端到端集成。相对上游开源算法，核心贡献不是替换 FAST-LIO 或 Dijkstra，而是把通用算法改造成适配人形机器人离散动作、步态噪声和失联风险的可运行系统。

当前阶段应定义为“**当前会话内建图导航主链形成，固定地图自主定位仍在研**”。下一阶段建议优先完成固定地图可靠重定位和统一评测基线，随后推进 2.5D 可通行性与 Token Motion Lattice，最后扩展到动态障碍预测、回环、语义地图和学习型风险评估。该顺序能够避免在定位基础尚不稳定时过早叠加复杂智能模块。

A 当前主链关键接口

接口	消息/协议	作用
/localization/odom_nav	ROS 2 Odometry	NX FAST-LIO 当前会话位姿

/cloud_registered_ body_nav	ROS 2 PointCloud2	紧凑机体系点云，用于局部扫描
/g1_lidar_slam/map_nav	ROS 2 OccupancyGrid	动态二维权威地图
/lidar_odometry/pose_ fixed	ROS 2 Odometry	坐标修正后的统一导航位姿
/scan	ROS 2 LaserScan	由三维点云投影的实时近场障碍
/g1pilot/goal	ROS 2 PoseStamped	<i>map</i> 坐标目标
/g1pilot/path	ROS 2 Path	Dijkstra 与后处理生成的全局路径
/g1pilot/cmd_vel	ROS 2 Twist	导航动作意图，不是关节命令
TCP 5556/5557	ZMQ	工作站 Token 输入 / NX 反馈

B 典型运行参数快照

参数	当前典型值	说明
动态地图分辨率	0.05 m/cell	G1 在线概率地图内部栅格
低障碍高度	0.10 ~ 0.80 m	地面以上主要碰撞层
高位障碍高度	0.35 ~ 1.60 m	桌沿、横梁等上身风险
本体剔除距离	0.35 m	降低腿部和安装结构入图
全局障碍膨胀	0.50 m	G1 半宽与安全余量
路径前视距离	0.70 m	航向目标选取
真机前进上限	0.25 m/s	当前 Token 主链设置
真机转向上限	0.25 rad/s	当前 Token 主链设置
平移硬停距离	约 0.45 m	前方支持点簇距离
转向极近硬停	约 0.20 m	原地转向独立阈值
Token 断流门槛	0.20 s	NX 本地时效判断
安全站立插值	0.30 s	当前 Token 平滑回 stand

C 主要技术依据与项目资料

- [1] W. Xu and F. Zhang, “FAST-LIO: A Fast, Robust LiDAR-Inertial Odometry Package by Tightly-Coupled Iterated Kalman Filter,” IEEE Robotics and Automation Letters, 2021.

- [2] W. Xu et al., “FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-Inertial Odometry,” IEEE Transactions on Robotics, 2022.
- [3] Q.-Y. Zhou, J. Park and V. Koltun, “Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing,” 2018.
- [4] E. W. Dijkstra, “A Note on Two Problems in Connexion with Graphs,” Numerische Mathematik, 1959.
- [5] 项目资料：G1 FAST-LIO 定位、动态二维建图与 SONIC 导航，2026 年 8 月。
- [6] 项目资料：G1 建图与导航项目正式交接说明，2026 年 8 月。
- [7] 项目资料：G1 导航上位机三模式建图定位——交接与技术说明，2026 年 8 月。
- [8] 项目资料：网络断连安全，2026 年 8 月。

—文档结束—